# Solución de la pregunta 16

GEOMETRÍA · DISTANCIA ENTRE PUNTOS Y RAZONES TRIGONOMÉTRICAS (M1)

Los puntos $P(1, 2)$, $Q(4,\ 2+3\sqrt{3})$ y $R(4, 2)$ forman un triángulo. ¿Cuál es la medida del ángulo QPR y la longitud de PQ?

**A)** $30\,^\circ$ y $6$

**B)** $30\,^\circ$ y $3\sqrt{3}$

**C)** $60\,^\circ$ y $6$

**D)** $60\,^\circ$ y $3+3\sqrt{3}$

**Respuesta correcta: C**

## PASO A PASO

**1 Identifica el triángulo rectángulo**

PR es horizontal (misma ordenada) y RQ es vertical (misma abscisa): el triángulo es rectángulo en R, con PR = 3 y RQ = $3\sqrt{3}$.

**2 Calcula PQ**

$$PQ = \sqrt{3^2 + (3\sqrt{3})^2} = \sqrt{9+27} = 6.$$

**3 Calcula el ángulo en P**

$$\tan \angle QPR = \frac{3\sqrt{3}}{3} = \sqrt{3} \Rightarrow \angle QPR = 60\,^\circ.$$

**4 Comprueba**

Es un triángulo 30–60–90: el cateto opuesto a 30° (PR = 3) es la mitad de la hipotenusa (6) ✓.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Calcula el ángulo en Q (30°) en lugar del ángulo en P.

**B)** Confunde el ángulo y además usa el cateto vertical como si fuera la distancia PQ.

**D)** Suma los catetos en vez de aplicar Pitágoras para la distancia.

**Idea clave.** Si dos puntos comparten ordenada o abscisa, aparecen catetos horizontales y verticales: Pitágoras da la distancia y la tangente da el ángulo.